Zadanie 7B

Równowagi kwasowo-zasadowe

Zasada Brønsteda wprowadzona do roztworu o ustalonym pH może ulec protonowaniu w zależności od wartości pK_a sprzężonego kwasu. Przy założeniu, że zasada Brønsteda jest anionem, A^{2-}, kwasu dwuprotonowego, spełnione są zależności:

$$K_{a1} = \frac{[H^+][HA^-]}{[H_2A]} \tag{1}$$

$$K_{a2} = \frac{[H^+][A^{2-}]}{[HA^-]} \tag{2}$$

gdzie K_{a1} i K_{a2} są kolejnymi stałymi dysocjacji kwasu H_2A. Przyjmując, że sumaryczne stężenie wszystkich form: A^{2-}, HA^- i H_2A wynosi c i wykorzystując równania 1, 2, można zapisać:

$$c = [A^{2-}] + [HA^-] + [H_2A] = [A^{2-}]\left(1 + \frac{[H^+]}{K_{a2}} + \frac{[H^+]^2}{K_{a1}K_{a2}}\right) \tag{3}$$

$$\frac{[A^{2-}]}{c} = \frac{1}{1 + \frac{[H^+]}{K_{a2}} + \frac{[H^+]^2}{K_{a1}K_{a2}}} \tag{4}$$

Równanie 3 wskazuje, że każdy z trzech składników sumy w mianowniku równania 4 wyraża względny udział poszczególnych form w całkowitym stężeniu c, tzn. $[A^{2-}] : [HA^-] : [H_2A] = 1 : [H^+]/K_{a2} : [H^+]^2/(K_{a1}K_{a2})$.

Dlatego, analogicznie można zapisać:

$$\frac{[HA^-]}{c} = \frac{\frac{[H^+]}{K_{a2}}}{1 + \frac{[H^+]}{K_{a2}} + \frac{[H^+]^2}{K_{a1}K_{a2}}} \tag{5}$$

$$\frac{[H_2A]}{c} = \frac{\frac{[H^+]^2}{K_{a1}K_{a2}}}{1 + \frac{[H^+]}{K_{a2}} + \frac{[H^+]^2}{K_{a1}K_{a2}}} \tag{6}$$

Powyższe zależności zostaną wykorzystane do opisu składu roztworu zawierającego węglany przy różnych ustalonych wartościach pH.

Oblicz procentowe udziały CO_3^{2-}, HCO_3^- i H_2CO_3 w całkowitym stężeniu węglanów dla: pH = 13, pH = 10,3, pH = 8,4, pH = 6,4, pH = 1. Stałe dysocjacji kwasu węglowego: $K_{a1} = 4 \cdot 10^{-7}$; $K_{a2} = 5 \cdot 10^{-11}$.

Zadanie 7B

Procentowy udział formy X oznaczamy: % X = ([X] / *c*) 100 %. Po podstawieniu stężeń jonów H^+ odpowiadających podanym wartościom pH do równań 4-6 otrzymamy:

pH	% CO_3^{2-}	% HCO_3^-	% H_2CO_3
13	100	~ 0	~ 0
10,3	50	50	~ 0
8,4	1	98	1
6,4	~ 0	50	50
1	~ 0	~ 0	100

Wyniki zgromadzone w tabeli oraz rezultaty, które można otrzymać dla innych wartości pH (nie podane w tabeli) pozwalają na wyciagnięcie następujących wniosków:
Dla pH > pK_{a2} + 2 – w roztworze dominuje forma CO_3^{2-}.
Dla pH = pK_{a2} (pH = 10,3) – stężenia form CO_3^{2-} i HCO_3^- są równe, stężenie H_2CO_3 można pominąć.
Dla pH < pK_{a2} – 2 i jednocześnie pH > pK_{a1} + 2 – w roztworze dominuje forma HCO_3^-.
Dla pH = pK_{a1} (pH = 6,4) – stężenia form HCO_3^- i H_2CO_3 są równe, stężenie CO_3^{2-} można pominąć.
Dla pH < pK_{a1} – 2 – w roztworze dominuje forma H_2CO_3.

W pozostałych przypadkach mamy różne udziały dwóch form różniących się stopniem protonowania. Zależność udziału procentowego poszczególnych form od pH można przedstawić na wykresie:

Wykres taki umożliwia określenie, bez przeprowadzania obliczeń, która forma jest dominująca dla zadanej wartości pH roztworu.

